Contenido

1. DETALLE DEL CONTRATO 3
2. OBJETIVO 3
3. ALCANCE. 3
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 3
5. RESPONSABLES. 3
6. DEFINICIONES RELEVANTES 4
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 5
7.1. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE GROUT 5
7.2. CARGUE Y DESCARGUE MANUAL DE MATERIALES 5
7.3. REFERENCIACIÓN INICIAL 6
7.4. RETIRO DE BASTIDORES-SKID´S 7
7.5. DEMOLICIÓN Y PREPARACION DE LA CIMENTACION 7
7.6. PREPARACION DEL BASTIDOR/SKID 8
7.7. INSTALACIÓN DEL BASTIDOR/SKID 8
7.8. NIVELACIÓN DEL BASTIDOR/SKID 9
7.9. ALINEACIÓN PRELIMINAR, VERIFICACIONES 10
7.10. ENCOFRADO 10
7.11. REUNIÓN PREGROUT 11
7.12. PREPARACIÓN DEL GROUT 11
7.13. APLICACIÓN GROUT EPOXICO DE SOPORTE O NIVELACIÓN 12
7.14. FRAGUADO 12
7.15. ASEGURAMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GROUT DE NIVELACIÓN 13
7.16. MACIZADO DEL BASTIDOR 13
7.17. ASEGURAMIENTO DEL MACIZADO DEL BASTIDOR 14
7.18. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE CONCRETOS 14
7.19. ORDEN Y ASEO, ENTREGA DEL ÁREA INTERVENIDA 15
7.20. CIERRE DE DOCUMENTACIÓN 15
8. PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS 16
9. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 18
9.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL 18
9.2. SALUD OCUPACIONAL 18
9.3. MEDIO AMBIENTE 19
10. RECURSOS 19

10.1. PERSONAL 19
10.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 19
11. REGISTROS ASOCIADOS 20
12. FICHAS TECNICAS 20
13. CONTROL DE CAMBIOS 21

1. DETALLE DEL CONTRATO

Aplicación de grout epoxico de nivelación y de macizado con personal certificado a las unidades de bombeo paquetizadas sobre bastidor metálico-skid de los existentes sistemas de bombeo TAG P222051 de Planta de Inyección-STAP PIA.

2. OBJETIVO

Describir los requerimientos y métodos que sirven de guía durante la ejecución de las actividades necesarias para la verificación y control del proceso de instalación de equipos dinámicos de tamaño medio con alineación crítica; asegurando que se cumplan las especificaciones del fabricante y del cliente, garantizando un desarrollo seguro de las actividades a ejecutar.

3. ALCANCE.

Este procedimiento es una guía para realizar el desarrollo de anclaje monolítico bajo API-686 a los nuevos sistemas de bombeo de reemplazo a sistemas de bombeo existentes en la Planta de Inyección-STAP PIA, generado a partir de la aplicación del Grout Epoxico de nivelación y macizado, garantizando un monolitismo estándar.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

La norma de uso generalizado a nivel internacional que rige este tipo de instalaciones es la norma del American Petroleum Institute **API 686** denominada "Recommended practices for machinery installation and installation design".

5. RESPONSABLES.

Para la realización de cada una de las actividades que intervienen en la ejecución de este procedimiento, se conforma un grupo de trabajo, el cual es dirigido por el Ingeniero Residente o Especialista, quien previamente a toda actividad deberá planificar los trabajos y los recursos a utilizar, asegurándose de que el procedimiento y el Análisis de riesgos operacional, ha sido entendido por todo el personal y no existen dudas sobre él.

6. DEFINICIONES RELEVANTES

CONCEPTO	DEFINICIÓN
GROUT EPOXICO	Son productos compuestos por resina epóxica termoestable, catalizador de poliamidas y un agregado compuesto de sílice y cuarzo. CHOCKFAST RED es un grout epoxico de tres componentes, de alta resistencia, compuesto de una lechada 100% sólida, utilizado para el anclaje de maquinaria de gran tamaño y apoyo desoleras en todo tipo de fundaciones.
RESINA_GROUT	Resina epoxi es un tipo de plástico termoestable que, al combinarse con el catalizador, polimeriza y crea una estructura sólida y resistente. Esta resina confiere al grout epóxico propiedades como alta resistencia, dureza, resistencia química y buena adherencia.
CATALIZADOR_ GROUT	Es el componente que inicia la reacción química de curado, transformando la mezcla líquida en un material sólido y resistente. Es esencial para que el grout epóxico alcance sus propiedades finales, como alta resistencia y durabilidad.
PATIN, SKID, BASTIDOR	Placa base común de soporte y/o estructura Base que integrará toda la unidad de bombeo, se utilizan comúnmente para aplicaciones más grandes, donde las clasificaciones de potencia van desde 20 HP a más.
AR	Documento cuyo fin es disminuir al máximo los riesgos y peligros que conllevan el desarrollo de cualquier actividad a través de la descripción de los pasos a realizar, la identificación de los riesgos que puedan ocasionar accidentes y los procedimientos de control necesarios para disminuir dichos peligros.
EJECUTOR	Persona asignada como responsable y líder por la dependencia ejecutora de un trabajo mediante un permiso de trabajo otorgado por el Emisor; puede ser directo de ECOPETROL S.A o Contratista. Pertenece a la dependencia ejecutora.
EMISOR	Persona calificada de ECOPETROL S.A o de Contratista autorizado por ECOPETROL S.A, quien autoriza al Ejecutor para realizar un trabajo mediante un permiso de trabajo. Es el responsable geográfico del sitio donde se va ejecutar la actividad. En el caso de áreas de proceso, el Emisor es el Operador del Área, del campo o patio. Pertenece a la dependencia Emisora.
LINEA DE PELIGRO	Es el área alrededor del peligro que puede afectar a las personas, instalaciones o al medio ambiente.
PERMISO DE TRABAJO	Autorización que un emisor otorga a un ejecutor para que un grupo de trabajadores asignados realice una actividad específica, con un alcance limitado, en un equipo o sistema definido, en una fecha y horas establecidas y bajo unas condiciones previamente acordadas.
S A S	Sistema de aislamiento seguro
API 686	Es una Práctica Recomendada del Instituto Americano del Petróleo (API) que proporciona directrices sobre la instalación y puesta en servicio de maquinaria rotativa, especialmente en las industrias petrolera, química y de gas.
MACIZADO	Rellenar un hueco con material bien unido y apretado, en este caso con Grout.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7.1. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE GROUT

- Previo a la realización del trabajo el Ingeniero Residente o Especialista deberá solicitar el permiso de trabajo a operaciones para la ejecución del trabajo definiéndose claramente el alcance del mismo y elaborar el respectivo AR o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así lo amerita.
- El personal asignado a la ejecución deberá disponer de todos los implementos de seguridad definidos en las especificaciones del plan de plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para este trabajo o en el Análisis de riesgos (AR).
- Instalación de encerramiento perimetral y cinta de precaución amarilla, avisos, entre otros, actividad a cargo del personal ejecutor.
- Disponer del alistamiento para la ejecución de este trabajo, de los equipos y las herramientas adecuadas y funcionales, diligenciados formatos pres operacionales.
- Mantener el personal suficiente para facilitar la labor y otorgar facilidades de acceso al sitio de trabajo (El personal de desarrollo, experiencia y fundamentación bajo API-686).
- Manejar, transportar y almacenar, en la planta bajo especificaciones del fabricante todo el material (grout) requerido, La temperatura de almacenamiento deberá mantenerse entre 21° y 30° C durante 40 horas antes de su mezcla y vertido.
- Disposición y transporte final de desechos donde se indique en el plan de Vertimientos y/o manejo de residuos o según disponga la interventoría.

7.2. CARGUE Y DESCARGUE MANUAL DE MATERIALES

El manejo de cargas es una actividad frecuente, como norma de carácter general, siempre que sea posible, la manipulación de cargas se llevará a cabo con medios mecánicos adecuados y seguros. No obstante, cuando por las características propias del trabajo deba realizarse de forma manual, se tendrán en cuenta el riesgo considerando lo siguiente:

- Características de la carga y del medio de trabajo
- Esfuerzo físico necesario
- Exigencias de la actividad
- Características individuales del trabajador

Además de evaluar el riesgo, deberán adoptarse las medidas apropiadas para realizar el trabajo de forma segura y se garantizará la integridad de las personas, de los materiales a mover. Asimismo, se facilitará información y formación a los trabajadores sobre la forma

correcta de manipular las cargas y se fomentará su participación en la propuesta de mejoras orientadas a su manejo del modo más seguro posible.

- Si la carga es demasiado pesada o voluminosa, utilizar la ayuda de medios mecánicos o alzarla entre varias personas.
- El material que requiera ser cargado y descargado se realizará siempre y cuando este cuente con un peso de 25 kg a 50kg para ser movido manualmente.
- Si el vehículo queda retirado del lugar de acopio se utilizará un montacargas, carretilla, plataforma movil, canastilla con ruedas.

Se utilizarán técnicas de levantamiento que tengan como principio básico mantener la espalda recta y hacer el esfuerzo con las piernas, a saber:



Apoyar los **pies firmemente**

Separar los pies a una distancia aproximada de 50 cm uno de otro





Doblar las caderas y las rodillas para coger la carga bien pegada al cuerpo

Mantener la espalda recta y utilizar la fuerza de las piernas



7.3. REFERENCIACIÓN INICIAL

- En sitio, se toman las decisiones pertinentes para inicio del proyecto, tales como la ubicación de los equipos, los puntos de control generados para la realización del levantamiento cartesiano, ya sea por la utilización GPS o niveles de línea conocidos.
- Se determina la mejor ubicación del vértice de inicio para conformar bases o referencias, que va a conformar el esqueleto o estructura del levantamiento, esto se lleva a cabo colocando guías en las referencias.
- Medir la distancia del punto de levantamiento al eje de colimación horizontal del aparato, proceda a encender el aparato e introduzca la información solicitada para estacionar el instrumento.

- Inicie la medición continua de coordenadas a los demás puntos a levantar para la generación del plano topográfico o espacial, midiendo las distancias horizontales y/o verticales entre puntos u objetos o detalles de los equipos, ya sea en forma directa o indirecta; registrasen y almacene los correctamente los datos.
- Registre cada uno de los datos generados y cambios correspondientes al proyecto, en la libreta de campo, de manera manual o electrónica.
- Los planos pueden ser representaciones de: planta de relieve, perfiles longitudinales de líneas, secciones transversales, cortes, relleno, ubicación de estructura y cualquier infraestructura que este dentro del área.

7.4. RETIRO DE BASTIDORES-SKID´S

- Aseguramiento de las unidades de bombeo, de sus componentes y del área. Confirmar que se encuentran aisladas todas las fuentes de energía que dispone el sistema, eléctrica e hidráulica.
- Se procederá mediante herramienta eléctrica o manual para demolición al desprendimiento del grout de los bastidores, una vez estos hayan sido soltados de los pernos de anclaje y grout, se izarán y retirarán del área, serán ubicados según disposición del contratante.
- Mediante herramienta neumática o manual para demolición se retirará el todo grout actual, se limpian los casquillos y la extensión de los pernos de anclaje procediendo con su extracción.
- Verificación y comprobación de la toda la base de concreto y/o cimentación junto con la proyección y los cajones para los nuevos pernos de anclaje.
- Los soleplate y los pernos de anclaje deben ser protegido contra la humedad y la intemperie antes y durante la aplicación.
- Toda la base de concreto, soleplate, niveladores y los pernos de anclaje deben estar secos, limpios, libre de humedad y sin restos de aceite ni polvo.

7.5. DEMOLICIÓN Y PREPARACION DE LA CIMENTACION

- De la cimentación deberá eliminarse por completo toda contaminación hasta obtener un sustrato firme, rugoso, bien compactado y limpio.
- Mediante herramienta eléctrica o manual para demolición se retirará todo grout y concreto de la estructura hasta el nivel de posicionamiento o referenciación a líneas de tubería en conjunto con una supericie de concreto limpio, firme y rugoso.

- Toda varilla de refuerzo de la estructura encontrada será reacondicionada o cortada con el uso de pulidora y disco de corte.
- Finalizado el picado/limpieza, las superficies expuestas deberán ser sopladas con aire comprimido seco, libre de suciedad, grasa y aceites, se cubrirá para protegerla. Los residuos propios de la actividad serán compilados en sacos para su posterior disposición en sitio asignado.
- De acuerdo con el tamaño del área, son necesarias juntas de expansión están dispuestas a intervalos de entre 1,4 y 2,8 m pudiendo variar en función del volumen del producto a aplicar y la distribución inferior de las vigas de apoyo.

7.6. PREPARACION DEL BASTIDOR/SKID

No puede haber aceite ni pintura, grasa, oxidación etc. y de haberla, esta debe de ser removida. La limpieza es la mejor manera de prevenir una separación y deslizamiento por un bajo coeficiente de fricción. La mejor práctica para la preparación de los componentes que ayudarán a mitigar la vibración:

- Limpiar el bastidor de metal, placas o rieles del tipo de limpieza SSPC entre SP3 – SP6. Esto incrementará el coeficiente de rozamiento o fricción. No debe tener recubrimiento, si existe un recubrimiento sobre el acero, se recomienda utilizar un ajustador universal (Thinner, Solvente) o ser cepillada para retirar el acabado brillante de la pintura que la base estructural pueda tener.
- De ser necesario se dispondrá de agujeros adicionales: de vertido de mínimo 3 in, y de aireación o inspección en el caso del macizado de diámetro mínimo de 0.5 in. Según el diseño de los compartimientos al interior del bastidor y/o el plan de vertido del grout de nivelación y de macizado se ubicaran los orificios adicionales.

7.7. INSTALACIÓN DEL BASTIDOR/SKID

Izar y posicionar el bastidor sin los equipos y/o componentes mayores a fin de reducir el peso de izaje y deflexiones estructurales, generando al tiempo las facilidades para la nivelación de precisión.

- De ser necesarias las juntas de expansión deben ser pegadas en su posición antes la instalación del skid con silicona ó un sellante epóxico.
- Las camisas/bolsillos de los pernos de anclaje deben estar limpias, secas y rellenos de un material moldeable sin adherencia que impida la entrada de contaminantes o el

grout. Se protegerán (cinta de neopreno) las roscas expuestas de los pernos de anclaje para evitar la adherencia del grout, facilitando su elongación al torque o apriete final.

- Los tornillos de nivelación de todo el skid se asentarán sobre chapas de acero redondeadas, espesor mínimo ½". Las roscas de los tornillos de nivelación quedarán embebidas en el grout, por lo tanto, se protegerá con grasa las roscas para facilitar su extracción después del tiempo de fraguado del grout.
- El movimiento de carga debe realizarse con equipo de izaje, verificando su capacidad de carga. Los bastidores debe izarse nivelados para facilitar el control de posicionamiento e ingreso de los pernos de anclaje, quedando apoyados sobre los tornillos de nivelación.
- Al instalar o posicionar el skid se garantizará que bajo todo punto de la placa base/placa de asiento, el grosor mínimo o altura de grout estará en cumplimiento con lo especificado por ingeniería del proyecto (En este caso 50mm-2" a nivel del suelo de la cimentación, según plano de fundación de la bombas) o en estará MINIMO en 50 mm (2 in) según los establece el API686.
- Para la instalación del conjunto se seguirán en todo momento las instrucciones dadas por el fabricante del equipo o por la ingeniería encargada del proyecto, verificando al tiempo que ningún perno de anclaje quede inclinado.

7.8. NIVELACIÓN DEL BASTIDOR/SKID

- Todas las elevaciones de los skid´s debe ser dadas de acuerdo con los dibujos de construcción o de ingeniería.
- La nivelación del equipo se realice de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Capítulo 5, Inyección de placas de montaje de las prácticas recomendadas API 686 / PIP REIE 686
- Como mínimo, la placa base se debe nivelar con un nivel maestro ó de precisión mecánica. Los niveles deben ser revisados antes de iniciar el proceso de nivelación chequeando la repetitividad del nivel cuando este se gira 180°. Todas las medidas de nivel en el base plate deben ser tomadas sobre las superficies de montaje.
- Las superficies de montaje del equipo en el base plate deben ser niveladas longitudinal y transversalmente dentro de 400 micrómetros por metro (0.004 pulg. / pie). EL CONTRATANTE debe validar el rango mínimo y la nivelación requerida por el equipo, en conjunto, disponer del personal idóneo para su ejecución llevando registro de los valores en hoja de liberación a ser firmada por la interventoría.
- El nivel del base plate debe ser por medio de los tornillos de nivelación y luego ajustando la tuerca del pernos de anclaje para mantener el base plate en el puesto. No

se deben permitir tuercas por debajo del base plate esto permite que el base plate quede soportado por el grout y no por los elementos de nivelación.

- Antes de la aplicación del grout, se debe realizar un alineamiento preliminar de acuerdo con la sección de alineamiento del RP-686 para verificar que el espaciamiento del acople y los alineamientos finales pueden ser logrados sin modificar los pernos de fijación ó el pie de la máquina.
- Todas las lecturas de los niveles deben ser registradas en las hojas de datos a firmar por los supervisores o interventores.

7.9. ALINEACIÓN PRELIMINAR, VERIFICACIONES

Para la instalación del equipo se debe verificar y ajustar el alineamiento inicial que esté de acuerdo con la sección de alineamiento del RP-686 para verificar que el espaciamiento del acople y los alineamientos finales puedan ser logrados sin modificar los pernos de fijación ó el pie de la máquina.

- El movimiento de carga debe realizarse con equipo de izaje certificado, verificando su capacidad de carga. La bomba, motor o componente del sistema debe izarse nivelado para facilitar el control de posicionamiento, evitar daños en las superficies de montaje (maquinadas) y el ingreso de los pernos de sujeción de los equipos.
- Verificar la alineación de los componentes bomba-motor hasta dentro de 0.076 mm (0.003 pulg.) de desviación máxima, de ser necesario ajustar, usar el procedimiento anterior para la nivelación la placa base, bastidor o skid.
- Los valores de pre-alineación del conjunto se incluirán para completar las Fichas de Datos finales acerca de la nivelación y estarán en satisfacción de las especificaciones y valores del fabricante o ingeniería.
- La interventoría, el contratante o el supervisor delegado debe firmar el acta de nivelación y pre-alineación del conjunto a satisfacción para proceder.

7.10. ENCOFRADO

- Se utilizará madera cepillada para realizar el encofrado que deberá ser cubierto con 2 o 3 manos de cera o grasa. No se deben utilizar maderas porosas para el encofrado como tableros de conglomerado.
- El encofrado deberá ser hermético para evitar las fugas del grout, las grietas y aperturas deberán ser selladas con espuma de poliuretano o silicona para prevenir fugas por la cabeza hidrostática del líquido y fuerzas desarrolladas por el vaciado del grout.

- El cimbrado se construirá lo suficientemente alto y resistente para soportar el grouteo y garantizar la cabeza hidráulica que facilite la fluencia del grout por debajo del base plate/skid, con esquineros conseguir franjas biseladas de 25 mm. a 45º en todos los ángulos verticales y en la superficie horizontal del grout. Las superficies internas del cimbrado se sellarán para evitar fugas y se recubrirán de 3 capas de Grasa.
- Los elementos de nivelación serán desmontados una vez que el grouting esté curado, por lo tanto, serán cubiertos con ceras, grasa o similar.

7.11. REUNIÓN PREGROUT

- La reunión de pregrout debe ser realizada al menos un día antes del vaciado del grout para entender y estar de acuerdo con el procedimiento, para asegurar que todo el material necesario están disponibles y clarificar las responsabilidades. Deben asistir como mínimo a esta reunión: Técnico representante del fabricante del grout, Interventor, Supervisor de las actividades de grout, Ayudantes y obreros, Coordinador de materiales y Supervisor/coordinador de seguridad.
- Durante la reunión del pregrout, se tratarán los planes de contingencia a ser aplicados, tal como se debe manejar la situación (cuidados a tener ó post-poner) en caso cambio importante del clima, también, debe quedar claro que una vez la actividad de vaciado del grout se inicia, esta se debe llevar hasta la total terminación sin interrupción.
- Se recomienda que un representante del fabricante del grout esté presente, si el personal que va a realizar el trabajo no está familiarizado con los materiales del grout, su manipulación y preparación, ó si un equipo de propósito especial va a ser instalado.

7.12. PREPARACIÓN DEL GROUT

- Las Fichas de Datos de Seguridad sobre Materiales y los EPP están disponibles y todo el personal participante en las tareas de grouteo deberá conocerlas.
- El grout epoxico/sus componentes deben estar almacenados a una temperatura de aproximadamente 21°C (75°F) por un periodo 40 horas antes su preparación.
- Asegúrese que la fundación y superficies metálicas estén dentro del rango de temperatura 18 a 32°C (65 a 90°F)
- Los compuestos epoxicos tienen limitado el tiempo de utilización una vez mezclados 180 min a 21ºC. Ambos, tanto el tiempo desde el comienzo de la mezcla al último vertido como la temperatura desde el comienzo de la mezcla y al finalizar el último vertido deberán anotarse para el informe.

- El equipo mezclador deberá estar limpio y libre de materiales extraños, óxidos, polvo y aceites. Utilizar un mezclador portátil limpio de baja velocidad 15-20 rpm.
- La resina epoxica y el reactivo que vienen en el mismo recipiente, deberán ser mezclados al menos durante 3 minutos y no más de 5 minutos antes del vertido, aproximadamente a 200 – 500 rpm.
- Hacer un corte a los sacos de agregado e ir vertiendo su contenido dentro de la mezcladora dejando la mezcla hasta que tenga un aspecto uniforme y húmedo al tacto. En la primera mezcla pueden usarse solamente 3 sacos, ya que se tiene una pérdida de resina por imprimación en las paredes de la mezcladora.

7.13. APLICACIÓN GROUT EPOXICO DE SOPORTE O NIVELACIÓN

- Verificar que la posición del Bastidor-Skid (elevación y nivelación) este avalada por ingeniería o en satisfacción de las especificaciones, se debe contar con el acta firmada de liberación antes de proceder con la aplicación del grout epoxico.
- En contenedores limpios, se dispondrá la mezcla homogénea y humedad, dando inicio al vertido del grout en el sistema, la velocidad de flujo de vertido debe ser lo suficientemente lenta para permitir romper las burbujas de aire.
- Para aplicar el grout, se debe iniciar desde un extremo de la formaleta y llenar la cavidad completamente mientras se avanza hacia el otro extremo. Esto evitará que quede aire atrapado. No se debe vibrar el grout para facilitar el flujo de este, debido a que esto tiende a segregarlo (separación del agregado).
- Una vez iniciado el vertido del grout, se verificarán y dará cierre a posibles fugas. Los vertidos serán continuos sin interrupciones hasta rellenar totalmente los espacios entre la cimentación principal y la bancada metálica.
- No tape los huecos de llenado ó venteo a menos que el grout ya se haya asentado lo suficiente (esto puede causar distorsión de la base debido a la expansión del grout).
- Se deberán construir muestras de 51 x 51 x 51 mm por cada número de colada, etiquetadas con el nombre del equipo y el lugar de la bancada donde se situo.

7.14. FRAGUADO

- Registrar la hora de finalización de la última cantidad de grout aplicado.
- **Grout Epoxico**, ChockFast Red, CURE TIME: 18 hours @ 32oC (90oF).
- Se comprobará la dureza del grout antes del retiro del cimbrado y transcurrido mínimo el tiempo de curado 24 horas).

7.15. ASEGURAMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GROUT DE NIVELACIÓN

- Luego de quitar el encofrado, la superficie de resina epoxídica deberá estar dura, no pegarse al tacto y resistente a la percusión. Se retira cualquier exceso de material y se dará acabado a la superficie de grout.
- Después del fraguado del grout, revisar la flexibilidad del grout. Lo anterior puede ser hecho con un micrómetro de deformación magnético colocado sobre el base plate para tomar datos referenciados a la base de concreto para chequear cualquier movimiento cuando cada perno de anclaje es reapretado. El movimiento del base plate no debe exceder los 20 micrómetros (0.0008 pulg.).
- Se lubricarán las roscas de los pernos de anclaje y se dará el par de apriete correspondiente luego de pasadas **36 horas mínimo** de la aplicación del grout.
- Se protegerá el grout epoxico y la totalidad de la parte superior de la fundación debe ser pintada con una pintura antideslizante compatible con el grout para protegerla del aceite y el ambiente.

7.16. MACIZADO DEL BASTIDOR

- El grout epoxico/sus componentes deben estar almacenados a una temperatura de aproximadamente 21°C (75°F) por un periodo 40 horas antes su preparación.
- Asegúrese que la fundación, las superficies metálicas y el mortero cementoso (capa inicial de relleno) estén dentro del rango de temperatura 18 a 32°C (65 a 90°F).
- Proceder con la preparación del grout epoxico capa final bajo las mismas indicaciones presentadas en el numeral 8.9.1.
- Aumentar la cabeza hidrostática del grout prolongando la extensión del oficio de vertido de 2-3 in (5-8 cm) por encima del límite superior de la placa o superficie.
- En contenedores limpios, se dispondrá la mezcla homogénea y humedad, dando inicio al vertido del grout en el sistema, la velocidad de flujo de vertido debe ser lenta para permitir la salida de aire contenida en las cavidades.
- No tape los huecos de llenado y de venteo a menos que el grout ya se haya asentado lo suficiente (esto puede causar distorsión de la base debido a la expansión del grout).
- Durante el vertido del grout revise la existencia de vacíos golpeando a lo largo de parte superior de la placa soporte, esto, facilitara el acomodo del grout dentro de las cavidades.

7.17. ASEGURAMIENTO DEL MACIZADO DEL BASTIDOR

- Después de que el grout haya curado, revise la existencia de vacíos golpeando a lo largo de parte superior de la placa soporte. Marque las áreas de vacíos para que sea identificado fácilmente para el llenado. Un sonido sólido indica que un buen llenado por grout ha sido realizado, mientras un sonido hueco indica un vacío.
- Las áreas con vacíos deben ser llenadas mediante perforación de huecos roscados NPT 1/4” en las esquinas opuestas. Un hueco debe ser tapado por medio de graseras de NPT 1/4”, el otro hueco servirá como venteo. El grout es luego bombeado en cada vacío con una pistola de grout hasta que el grout salga por el otro hueco.
- Se debe tener mucho cuidado en el llenado de vacíos debido a que una gran presión dada por la pistola de grout puede levantar ó distorsionar el base plate. Es extremadamente importante que el hueco por donde de inyecta el grout y el venteo estén comunicados. Una botella de aire comprimido puede ser utilizada para revisar esta comunicación por medio del soplado de aire por el hueco de inyección y revisar si este sale por el hueco del venteo (no utilice aire a alta presión). Un indicador puede ser utilizado para monitorear el desplazamiento de la platina durante el llenado de los vacíos. Remueva todas las facilidades de inyección cuando haya terminado.
- Después de que el grout de relleno de los vacíos haya fraguado, revise nuevamente la existencia de vacíos. Si aún existen vacíos, repita el procedimiento cuantas veces sea necesario.

7.18. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE CONCRETOS

El concreto podrá ser preparado manualmente, con mezcladora electrica o de motor de combustión para la cual se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Para Encender la mezcladora revise la bayoneta del depósito de aceite, el aceite del engranaje y el tanque de diésel. Abrir la válvula que se encuentra debajo del tanque de diésel, acelerar al máximo, aplicar el choke. Utilizar la cuerda de arranque manual para iniciar el motor. Si el motor no enciende inmediatamente, abrir el choke poco a poco para evitar que el motor se ahogue. Cuando el motor encienda, asegúrese de que el choke está abierto o en posición de encendido. Siempre operar el motor acelerado al máximo. (En el caso de motores eléctricos, conecte el motor a la electricidad y mover el botón del térmico a la posición encendido). Para Apagar la mezcladora se debe girar el botón a la posición de apagado que se encuentra en la parte superior del motor. Y para las

concreteras eléctricas, mover el botón del térmico a la posición de apagado y luego desconectarla de la electricidad.

- Una vez se encienda la mezcladora esta se cargará con los materiales necesarios (arena, grava, cemento y agua) para lograr una buena homogenización en el fluido, las cantidades requeridas en cada carga estarán dadas en los análisis de mezclas donde se identifican las características de cada uno de los componentes y sus cantidades de acuerdo a la resistencia del concreto; una vez homogenizada la mezcla esta se transportara en carretillas y se dispondrá en el área a recubrir, que será pulida dejando una superficie liza libre de ondulaciones, hundimientos y porosidades.
- También se podrá realizar de forma manual luego de tener definidas las cantidades de los componentes de la mezcla que se va realizar, se continua con la fase de mezclado, a mano, la mezcla debe realizarse sobre una superficie limpia y plana. Se mide la arena según la cantidad de concreto que se va mezclar y de acuerdo con su dosificación. Vaciar sobre la arena los bultos o sacos de cemento necesarios según la cantidad y dosificación, regando completamente con la pala de modo que cubra toda la arena. Se procede a mezclar la arena y el cemento pasando de un lado a otro tantas veces sea necesario hasta obtener un color uniforme. En este paso, no deben quedar grumos de cemento. Seguido adicionaremos la grava o triturado de acuerdo con las cantidades de concreto y dosificación. Se realiza un mezclado igual al anterior con la grava o triturado hasta que toda la mezcla quede uniforme. Para la adición del agua se amontona la mezcla en forma cónica se abre en su parte superior con la pala y se va vaciando poco a poco del recipiente, el agua previamente medida. Se continúa mezclando hasta que quede uniforme, al terminar este proceso la mezcla estará lista para su colocación.

7.19. ORDEN Y ASEO, ENTREGA DEL ÁREA INTERVENIDA

Asegurar de no dejar en la zona o área de trabajo intervenida materiales de desechos que impliquen dificultad en la operación, en el tránsito de personal y vehiculas, para esto el área intervenida deberá quedar igual a como fue entregada para realizar las actividades descritas en el presente procedimiento.

7.20. CIERRE DE DOCUMENTACIÓN

Se debe hacer cierre formal de la actividad cerrando el permiso de trabajo utilizado para la actividad y dejando soporte de los registros e informes generados, dentro de tiempos prudentes para el desarrollo administrativo del contrato.

8. PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS

Peligro	Riesgo	Control	Responsable por el control
Extensiones, cables y/o conexiones deficientes	Eléctrico, Contacto indirecto con electricidad,	• Revisión del sistema eléctrico antes de realizar la conexión. • Antes de uso de extesiones eléctricas realizar un chequeo para validar posibles anomalías. • Realizar la verificación preoperacional de las extensiones eléctricas. • Verificar estado de los cables y conectores. Que no presenten roturas o condiciones sospechosas. • No dejar las conexiones, tomas o enchufes cerca de humedad o lugares con presencia de agua.	Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador
Manipulación, contacto y exposición a sustancias químicas(resina, catalizador)	Irritación de mucosas, malestar general	• Disponer y divulgar la MSDS de las sustancias químicas. • Uso de EPP como mínimo guantes de nitrilo, gafas, protección respiratoria. • Identificar y verificar la disponibilidad de duchas de emergencias • En el proceso de mezclado y vertido del grout epoxico se debe suministrar guantes largos y trajes tipo braga, debido a la alta probabilidad de filtraciones.	Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador.
Exposición a vibraciones (Operación de mezcladora, taladro)	MECÁNICO: Trastornos neurológicos y musculares	• Realizar pre operacional del equipo y verificar el buen estado del mismo. • Realizar charla sobre vibraciones, efectos y medidas preventivas • Realizar pausas activas • Disponer personal para hacer relevos.	Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador
Operación de herramienta eléctrica: Taladro, demoledor, pulidora, agitador,	Incendio y/o explosión, Quemaduras	• Realizar monitoreos permantes de atmosferas con equipo calibrado y personal competente. • Verificar estado de los cables y conexiones eléctricas que no presenten roturas en su coraza • Verificar que en área no se encuentren materiales combustibles • Disponer extintor con carga vigente • Uso de los elementos de protección personal (Protección respiratoria para humos y vapores, guantes largos, delantal de vaqueta, mangas)	Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador
	Cortes, heridas, Atrapamiento	• Realizar pre operacional del equipo y verificar el buen estado del mismo. • Las revoluciones del disco-grata deben corresponder con las de la pulidora. Bajo ninguna circunstancia deberán usarse discos-grata de menor revolución que el indicado • Consulte el manual del equipo y revise las condiciones de operación de las equipos y las medidas de seguridad, aplíquelas. • Está prohibido el uso de pulidora, taladro, demoledor sin el mango de sujeción. • Para cambiar la herramienta del equipo, desconectar siempre.	
Exposición a ruido	Cefalea, Hipoacusia	• Realizar charla sobre protección auditiva • Durante la charla pre operacional reforzar el tema del uso obligatorio de todos los elementos de protección personal (casco de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta, ropa de trabajo, gafas de seguridad, protección auditiva, etc) • Suministrar doble protección auditiva si se requiere. • Realizar pausas activas y descansos fuera del área	Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador

Peligro	Riesgo	Control	Responsable por el control
Superficies resbalosas, lisas Maleza, Obstáculos en el área.	Locativo: Caídas, golpes contusiones, Fracturas daño a las personas.	• Identificar condiciones de acceso y del terreno, inspeccionando detalladamente identificando objetos, desniveles, tuberías y obstrucciones. • Mantener ordenado y aseado el lugar de trabajo. Recoger todos los residuos generados. • Coordinar con operaciones la actividad a realizar, cuando se presenten lluvias suspender las labores. • Se señalizan y demarcan las áreas de trabajo y se dan las instrucciones e información al personal en que zonas pueden trabajar y permanecer. • Definir los sitios para ubicar los equipos de emergencia y punto de hidratación. • Uso de los elementos de protección personal • En caso de incidente, detener la actividad, prestar los primeros auxilios y/o trasladar al centro médico e informar al HSE, Coordinador u Operaciones.	Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador
Presencia de Ofidios, Insectos, Hongos, Bacterias, Microorganismos, Animales que Muerden).	Biológico: Mordedura, picadura	• No colocarse perfumes fuertes, no tomar bebidas dulces, sacudir la ropa al cambiarse la ropa en campo. • En caso de algún evento, Cúbrase los ojos, no grite, ni agite los brazos, si se encuentra en alguna zona fangosa cúbrase con barro. No se restriegue la piel, usar pinza para retirar el punzón de la avispa, utilizar los radios de comunicación. Trasladar al hospital o centro de salud más cercano. • Divulgar las rutas de emergencias y punto de encuentro, las cuales se deben encontrar libres de obstáculos para que permita su evacuación.	Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador
Machucones, Golpes, contusiones	Mecánico (Manipulación manual de cargas	• Revisar el buen estado de las herramientas, encabadas, diseño real, realizar la inspección de las herramientas. • Uso permanente de guantes de vaqueta y en posición defensiva y a la vista. No poner las manos entre elementos o partes que puedan atrapar, cortar o quemar (contrapesas, cranes, poleas, correas, guarda correas, cremallera y palanca del freno, estructura en general) • Asegure firmemente la porra cuando la utilice, ningún trabajador debe estar cerca de la línea de peligro cuando se emplee la porra (Arriba, adelante, atrás y abajo). • No ubicarse debajo de trabajos con empleo de herramientas que tengan el riesgo de caerse.	Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador
Lumbalgia, Dolores musculares	Biomecánico: (Postura prolongada, forzada)	• Realizar los respectivos estiramientos antes y después de ejecutar las labores.	Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador
Irritación Ocular.	Químico: Polvos, gases, vapores.	• Tener definidas y conocer las rutas de evacuación y punto de encuentro en el área a intervenir. • Usar los EPP requeridos para realizar esta actividad (Casco de seguridad blanco tipo safari y/o versatil, botas de seguridad punta de acero caña alta, gafas lente oscuros, guantes de vaqueta, ropa industrial, mascaras media cara con cartucho para vapores organicos y gases acidos, protectores auditivos tipo insercion, anatomico o copa según aplique. • Mantener en condiciones higiénicas las mascarillas media cara y demás EPP. • En presencia de fuga de gas en el contrapozo evacuar inmediatamente y dirigirse al punto de encuentro.	Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operado
Estrés, Deshidratación	Físico: Radiación solar, iluminación excesiva.	• Revisar que se tengan todos los elementos disponibles para la protección contra el sol como EPP, bloqueador, agua, etc. • Emplear el bloqueador solar y protegerse las partes descubiertas del cuerpo con la ropa de trabajo (Camisa manga larga) casco safari y/o versátil gafas de seguridad, Hidratarse permanentemente y realizar pausas activas a la sombra.	Supervisor Mecánico Ayudante técnico Operador.

9. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

9.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Todos los trabajadores deberán utilizar los elementos de protección personal de acuerdo al panorama de riesgos establecido.
- Los trabajadores asistirán a charlas diarias antes de iniciar la actividad, y seguir las recomendaciones dadas en la charla de seguridad haciendo énfasis en las tareas del día anterior con el fin de mejorar todas las condiciones.
- Para acceder al uso de cualquier herramienta, el personal asignado, deberá verificar el estado general de la misma, notificando cualquier novedad e disfuncionalidad que no garantice la correcta ejecución de sus labores.
- En todo momento al requerirse trabajos con herramienta eléctrica debe asegurarse que no existan gases en el ambiente, prueba de gases es necesaria.
- El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y las estrategias para prevenir los accidentes. Así mismo debe disponer y utilizar los elementos de protección personal requeridos, arnés y líneas de vida.
- Toda actividad requiere haber diligenciado el permiso de trabajo para el inicio de labores y AR, dependiendo del tipo de actividad a realizar, y de la ubicación del sitio de trabajo, pueden requerirse uno o más permisos de trabajo. Estos deberán haber sido tramitados con anterioridad de acuerdo con el procedimiento de permiso de trabajo.

9.2. SALUD OCUPACIONAL

El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y los controles que existen; charlas, capacitaciones y conversatorios son un apoyo por parte del personal HSE y de la ARL. Tener presente los Contactos de emergencia:
En cualquier tipo evento, operaciones: Radio _____
Evento ocupacional: Capa: _____
Incendio o explosión: Control emergencias _____
Personal ejecutor: Ingeniero Residente: _____
Ingeniero Especialista: _____

9.3. MEDIO AMBIENTE

El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y las estrategias para prevenir y controlar los posibles impactos ambientales. Al finalizar las actividades diarias, deben asegurarse de dejar el área en orden, limpia y aseada, así como ubicar los residuos generados en el lugar indicado en el área de acopio.

ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	CONTROLES	RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación de residuos sólidos del proceso de señalización (cintas, letreros, empaques, etc.)	Contaminación del suelo	- Socialización de fichas de Plan de manejo ambiental. - Contar en sitio con punto ecológico para la segregación de residuos sólidos y dar aplicabilidad al código de colores de Cenit y de la empresa	Ejecutores HSE
Generación de residuos sólidos industriales (elementos impregnados con HC, trapos, EPP contaminados) y domésticos.	-Contaminación del suelo, drenajes naturales. -Contaminación de la vegetación. - Deterioro del paisaje.	- Clasificación de residuos sólidos de acuerdo con el código de colores - Seguir los lineamientos en el plan de manejo ambiental.	Ejecutores HSE
Generación de material particulado	Contaminación del aire.	- Realizar cerramiento para confinar el material particulado	Ejecutores

10. RECURSOS

10.1. PERSONAL

(1) Ingeniero especialista en aplicación de grout,.
(1) Oficial/ Técnico/ Aplicador de resinas monoestables con experiencia de 2 años.
(1) Maestro de obra con experiencia de 6 meses en el montaje de equipo dinámico
(1) Obrero de construcción y/o obra.

10.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Equipos manuales:

Porras bronce (2-5 Lbs) y martillos de goma.
Cinta de información, avisos y marcadores industriales.

Pala redonda y curva (2).
Mangueras para aire (60 psi).
Espátulas de 2” y 3” (4), palustres mediados y grandes (4)
Baldes plásticos (15) y carretilla (1).
Plástico industrial para cubrir áreas de posible afectación de grout.
Bisturí industrial (3) y marco de segueta (2).
Eslingas y manila en diferentes diámetros y longitudes.
Cepillos de acero, grata de bronce.
Aplicador de resinas epoxicas bi-componente.

- Equipos eléctricos:

Taladro roto percutor frontal de baja velocidad o velocidad ajustable (3).
Pulidora (grata de bronce) de 4 ½” (1) y 7” (1) .
Agitador anti espuma o burbuja (2).
Mezcladora de bajas revoluciones (2).
Equipo airless de inyección de resinas
Extensiones eléctricas con conectores especializados.

- Equipos mecánicos:

Equipo de izaje certificado.
Nivel de gota de precisión (2).
Juego de destornilladores de pala y estría (2).
Juego de llaves fijas (1) y para tubo (1).
Juego de copas, rache, palanca, extensiones, torquímetro (1).
Kit de machuelos roscados y Juego de brocas para acero, concreto (2).
Válvulas de bola, graseras, nipes y centro punto-botadores (2).

- Equipos electrónicos:

Sensor infrarrojo de temperatura.
Pinza voltiamperimetrica.
Nivel láser, trípode, receptor de señal.

11. REGISTROS ASOCIADOS

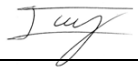
- Lista de verificación para la aplicación de grout epoxico.
- Forma de registro de nivelación de precisión y alineación.

12. FICHAS TECNICAS

- Technical Bulletin # 617R, GROUT CHOCKFAST RED.

13. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHAS	CAMBIOS
0	05/08/2026	Emisión para verificación y aprobación por ingeniería y/o interventoría.
1		

ELABORO		REVISO	
FIRMA 	FIRMA	FIRMA 	FIRMA
NOMBRE: Fredy A. Sierra	NOMBRE:	NOMBRE: Jorge A. Moreno	NOMBRE:
CARGO: Proyectos, Especialista en Grout	CARGO:	CARGO: Ing Mecanico Esp. Grout	CARGO:

APROBÓ		
NOMBRE:	CARGO:	FIRMA: